

摘要：

黄仁勋表示，AI正重塑整个计算机产业，年轻人最重要的能力不是写代码，而是具备抽象的系统思维、回归“硬科学”；在企业管理上，则要坚持“创始人模式”，不迷信传统管理，把公司打造成“一辆你能开得赢的F1赛车”。

在AI重塑计算机产业的当下，创业者最需要具备什么能力？黄仁勋给出的答案并不是编程，而是系统思维、韧性，以及敢于进入未知领域的勇气。

近日，在一场面向早期创业者的公开访谈（Startup School）中，黄仁勋与YC CEO Garry Tan 展开了一场近一个小时的对话，围绕创业、AI产业变革、企业管理和个人成长，分享了他对下一代创业机会的最新判断。

在计算机工业被彻底重置的当下，英伟达CEO黄仁勋明确指出，系统思维将成为未来的核心技能，而物理AI和机器人将是英伟达下一个千亿美元级的增量市场。

当前，市场正密切关注英伟达在突破万亿美元市值后，未来的增长想象空间究竟在哪里。对此，黄仁勋在访谈中给出了明确的答案：从AI智能体到物理AI，科技产业的重置才刚刚开始。

物理AI与机器人：下一个千亿美元的爆发点

除了大语言模型，资本市场最为关注的莫过于具身智能和机器人的商业化落地节点。黄仁勋在对话中抛出了一个极其反直觉的观点：“我想说，机器人的‘ChatGPT时刻’在几年前就已经发生了。”

他回忆道，当英伟达内部首次成功生成一段手指移动、手拿起玻璃杯的视频时，他便意识到物理世界的人工智能即将迎来突破。“如果我能生成手指移动的视频，为什么我不能让机器人做同样的事情？那一刻我意识到，机器人关节的灵活运动即将实现。”

针对未来的业务指引，黄仁勋首次向市场描绘了庞大的物理AI商业版图。他指出，自动驾驶是目前唯一一个市场足够大、技术相对标准化、具有真实经济价值且能让数据飞轮转动起来的机器人应用场景。

“我们在特斯拉的车里，在奔驰的数据中心和车里，我们甚至开源了自研的自动驾驶堆栈，因为农业、邮件投递、仓库物流都需要它。”黄仁勋透露了一项极具震撼力的数据：“我们包含自动驾驶在内的物理AI业务，目前的规模大概已经接近100亿美元了。这很可能会成为世界上最庞大的产业之一，它不需要两三年，但也不需要十年，这将是我们的下一个千亿美元级的业务。”

AI智能体（Agents）：全新的软件形态与控制力难题

在软件生态的演进上，黄仁勋断言，“智能体（Agents）就是新的软件”。他透露，英伟达内部已经在大规模使用各种AI智能体来加速研发流程，“我们让成百上千朵花同时绽放，让大家自由选择工具，云计算代码在英伟达内部的沙盒中自主运行，这太棒了。”

但他同时也指出了当前智能体技术面临的核心瓶颈——精细化控制（Controllability）。

“无论是使用RAG（检索增强生成）还是提示词，目前的输出控制仍然太粗糙了。最大的突破将是我们能否对智能体进行极其细粒度的控制。”



黄仁勋强调，“只要我们改变计划文件中的一个词，它就能产生具体的差异，比如只改变一个像素、一个多边形、CAD文件里的一个组件，然后重新生成其他所有内容。这种级别的控制和与智能体的协作，将是改变游戏规则。”

AI会夺走工作吗？“这个叙事完全搞反了”

随着AI能力的跃升，市场对“AI取代人类”的担忧日益加剧。黄仁勋不仅对此予以否认，还给出了极具经济学视角的独特判断。

“关于AI摧毁就业的叙事，完全是倒果为因（exactly backwards）。AI确实会消除某些具体的‘任务’(tasks)，但它绝不会消除‘工作’(jobs)。”

他用具体的数据和行业现状论证了这一逻辑：“编程这项‘任务’正在被自动化，但软件工程师的岗位数量却以每年10%的速度增长；阅读放射科光片的任务被自动化了，但过去几年放射科医生的工作岗位却增加了20%以上。为什么？因为积压的需求太庞大了。”

黄仁勋指出，由于创意、野心以及案件、病患的积压量惊人，当AI接管了繁琐的底层工作后，企业反而需要雇佣更多的人来完成更具野心的事情。“生产力提升带来增长，增长推动更多就业，这就是底层规律。”

时代的生存法则：系统思维与“创始人模式”

面对“年轻人现在到底该学什么”的经典问题，黄仁勋给出了非常硬核的建议。他直言，坐在电脑前手写代码这种“简单的工作”绝对会被自动化，甚至是老一代人学的“长除法”早就被淘汰了。

“底层的東西未來都會由智能體來完成。因此，你必須具備抽象的‘系統思維’(Systems thinking) 能力。系統思維將是未來的新編程。” 黄仁勋建议，在这个被重置的计算机时代，年轻人应该回归“硬科学”：“物理、化学、生物学、计算机工程以及交叉学科，这些解决极端困难问题的科学永远不会过时。”

在访谈最后，黄仁勋分享了他极具个人色彩的管理哲学。他极力推崇最近硅谷热议的“创始人模式 (Founder Mode)”。

早年，因为选错了3D图形的算法，英伟达差点破产，他靠去书店买的三本关于OpenGL的教科书重新拯救了公司。这段经历让他明白，面对飞速变化的技术，传统的管理教条毫无意义。

“你是在造一辆你要去比赛的F1赛车，所以你必须按照你能驾驶的方式来打造它。你应该让赛车适应你。”

面对“如果你不使用传统管理技巧，离开公司后怎么办”的质疑，黄仁勋回应得极其坦荡：“我告诉他们，等有一天我死在工作岗位上，他们只需为下一任CEO重新塑造公司即可。为了实现我们的使命，无论需要对组织进行怎样的调整来适应你，你就该怎么做。”

对于当下的创业者，黄仁勋发出了最强烈的号召：“这是过去60年来最好的创业时机。整个计算机工业被彻底重置了。只要你心里永远保持一句‘这能有多难呢 (How hard can it be) ? ’，让苦难一点一点地来，你终会走到属于你的英伟达时刻。”

请和我一起欢迎英伟达的创始人兼CEO黄仁勋登台。

Garry Tan：

这对我来说是一个超现实的时刻。谢谢。感谢你来到这里，Jensen。

黄仁勋：

我很高兴这样做。能来到这里很棒。[欢呼] 显然，如果你在这里，你就会成功。

Garry Tan：

所以，我很高兴我在这里。[笑声] 哦，Jensen。

英伟达的错误算法

那些只把英伟达视为AI中心公司的学生，他们最需要了解英伟达早期故事的哪一部分？但大多数人不会相信的是，我们创办公司时选择的那个技术是绝对错误的。我们最初的想法是，我们要重新发明3D图形。嗯，公司的理念和视角是，通用计算机，即CPU，非常有用，但如果我们能利用加速器来增强它，我们就能解决那些否则太难解决的问题。

我们选择的最初问题之一就是3D图形。在那段时间，也就是1993年，个人电脑刚刚传出消息要问世。我们的伟大想法是，我们要把每一台个人电脑都变成一个游戏主机，因为我们在游戏主机的时代长大。所以我们想，如果我们能设计一个系统，能放进个人电脑里，把它变成一个游戏主机，那会怎样？所以我们想，我们要重新发明那个需要这些大型超级计算机的算法，然后把它塞进个人电脑里。我们想出了一些新算法，对此感到很兴奋。我们相信它。嗯，我们以一种深思熟虑的方式推理过它，然后我们去创办公司来构建它。

结果证明，这个算法完全是错误的，创办公司所依据的技术也完全是错误的。所以在1995年，我们意识到了这一点，而且，几乎为时已晚，因为那时已经有大约35到40家其他公司在为个人电脑构建3D图形了。我们意识到这行不通。我回到公司，我们都在公司里。我说：“我们该怎么办？这行不通。”我们都在讨论这件事。

我说：“听着，如果我们不正视这行不通的事实，我们就会失去公司。”

真正的伟大想法：买书来拯救公司

然后开始努力寻找正确的算法。然后有人告诉我，结果发现我们谁都不知道正确的方法。

而且，我们不仅选错了技术，我们还不知道正确的方法该怎么做。所以那对我来说是重要的一天。我口袋里只有大约60美元，你知道，也就几百美元。于是我去了Fry's，买了三本教科书。这些教科书是关于OpenGL以及如何设计OpenGL管线的。我把它们带回公司，交给工程师们，然后我们就重新发明了计算机图形学。我们是现代计算机图形学的世界领先者。我们在过去25年里发明了大多数重大突破。

每个人都会认为英伟达是从3D图形世界领导者起家的，而我們是从一本教科书里学到的。所以实际上我们是先创办公司，融资，然后才买的教科书，想想看。所以对我而言，最大的教训是，技术在不断变化，只要你去面对现实，只要你有能力学习，技术本身其实并不重要。

从那时起，英伟达就在发明各种我们以前从未真正做过的技术，我们以同样的态度对待每一件事。你知道，如果这件事很重要，我们就要去学习它。能有多难呢？结果它总是比我们预想的要难得多。但你带着“能有多难”的态度投入其中。我是说，在后台，我们正在讨论……我们正在和一些顶尖的YC公司交谈，你说每一家都在某个领域有专长，你和你英伟达也有一个专长，而它



们都只是……我忘了你怎么说的了。就像某种算法领域。所以听起来3D图形只是算法领域的第一个。

而且它来自一本教科书。但你知道，任何人都可以读那本教科书。你创造了粒子物理、流体动力学。是的。

但你创造了人们想要的东西，就像人们愿意花很多钱购买的最终产品。公司那个完全正确的伟大想法是，有可能通过增强CPU来解决那些否则太难解决的问题，分子动力学就是其中之一。图像处理是其中之一。

逆物理是另一个。所以有各种不同的算法。当然，深度学习是其中一个主要的。为了创造我们今天拥有的公司，我们很早就意识到，关键不在于制造一个伟大的芯片，而在于加速一个算法领域。所以我一直相信的一点是，造就伟大公司的是一种你对世界的独特视角，一种你深信不疑的视角。

与其说是技术，与其说是市场，尽管那些都很重要。如果你在正确的时间为正确的市场拥有正确的技术，你的生活容易得多。对某个重要事物的未来有一个高层次的愿景，一个关于它的独特视角，你深信不疑，并且追求那个愿景是困难的。这些都是很好的组合。在我们的案例中，我们意识到加速计算将会很重要，而加速计算结果证明非常重要，我们的认识是一切都与算法有关，而不是芯片，结果证明完全正确。

世嘉的故事

Garry Tan：

所以，你已经谈了很多关于创始人的艰辛。有没有几个故事特别让你印象深刻？

我的意思是，这个房间里的人很想创办公司，但你知道他们真的准备好面对困难，可能不得不关闭公司，诸事不顺之类的吗？有哪些关键时刻特别让你印象深刻？

我想你刚才在日本，对吧？你似乎在某种程度上是去纪念……是世嘉吗？我感觉那是个非常有力量的故事。

黄仁勋：

那个让我们意识到我们选择的算法是错误的项目，是与世嘉的合作。世嘉当时委托我们为土星之后的那款游戏机做开发，后来证明那是Dreamcast。我不知道有没有人知道Dreamcast是什么？

所以，我们没有制造Dreamcast。我们原本应该制造Dreamcast，但因为我们的算法和技术存在根本性缺陷，我去了日本，告诉当时的CEO，他们给我们的那份合同，大约是1200万美元的合同，我们将无法履行，因为这项技术行不通。

我告诉了他原因，然后我建议他们另找别家来做。但后来我请求他，我告诉他，不幸的是，我仍然需要这笔钱。他问我，你可以想象那段对话。你是在告诉我，我签合同让你做的事你做不了，但你却想要合同里的所有钱。我说，你说得对，完全正确。

但显然我很礼貌。我很谦逊。他意识到我是诚实的，一切都很合理。

如果他不给我们钱，我们就会倒闭。我认为在座的各位也会遇到这种情况。你不是投资公司，你投资的是人。入江实里先生认识到的是，这里有一个他最初就信任的人和一家公司，这份合同，他相信他们，他希望看到他们能撑到第二天。那500万美元让我们活了下来，给了我足够的时间去发现该做什么。



3亿美元的IPO

然后我猜如果他们持有，后来卖了一千五百万，我听说。但他们在我们上市的那一刻就卖了。当英伟达上市时，我们的估值是3亿美元。

1999年的3亿美元。那是真金白银。

我想现在公司市值超过一万亿美元了，大概是吧。超过一万亿了。是的。太疯狂了。

Garry Tan：

所以，你算是核心人物，我们喜欢说你是掌控全局的人。嗯，在那之前，我认为没有人能真正预见到GPU以及你构建的技术对AI革命会有多么重要。嗯，你看到了什么？我的意思是，是加速器让你在正确的时间出现在正确的地点，还是肯定有很多事情导致你能够占据这个位置？

以不同方式看待AlexNet

黄仁勋：

是的。嗯，我和其他人一样看到了AlexNet，但记住，我看世界的视角，我的世界观总是在寻找算法，

那个算法可以是Namd，算法可以是Vasp，算法可以是OpenGL，可以是SQL，某种领域特定语言，某种算法。所以我看世界的视角总是在寻找一些我们可能能够帮助解决的问题。当AlexNet出现时，这个算法就是深度学习。

所以问题是，这个算法是什么？为什么它如此重要？为什么它如此有效？它还能做什么？如果你要扩展算法，让它超越现有的规模，它能解决哪些今天无法解决的问题？我们的突破在于意识到AlexNet不仅仅是AlexNet。AlexNet是一种深度学习方法，它让你能够学习任何函数。所以15年前，我告诉所有人，嘿，猜猜怎么了？我们刚刚学会了通用函数逼近器。

我们刚刚发现了通用函数逼近器。我们可以给它，我们几乎可以为任何函数提供答案，它就能学习这个函数是什么。对于很多函数，你不必非常精确，事实上，也不可能非常精确。所以大多数有趣的问题都是以这种不精确的方式存在的。

当我们意识到我们拥有了一个通用函数逼近器的那一天，问题就变成了，这对计算堆栈意味着什么？这对软件意味着什么？这对哪些行业可能产生影响？等等。

我们几乎立刻就开始研究计算机视觉。几乎立刻就开始研究机器人技术、自动驾驶汽车，因为那种基本能力，你可以想象，能解决计算机视觉和

机器人技术领域的一些重要问题。所以我认为，重大的突破仅仅在于，这比AlexNet要有基础得多。这是一种编写软件的方式，它对处理器、中间件、算法、应用程序的影响，就是我现在描述的“五层蛋糕”。嗯，整个工业堆栈，我在大约15年前就想象过要全部重新发明。

如何构建一个第一性原理的组织

这仅仅是关于提出问题，从第一性原理出发推理，问类似“如果是这样，那么会怎样？”的问题，“如果这个能变得更好，那又怎样？”，问所有这些关于你观察到的某个有重大影响事物的基本问题。我的意思是，真正让我印象深刻的一件事是，

你在多大程度上会深入细节，阅读论文，直接与那些提出这些理论的首席科学家交谈？你对观众中的各位有什么建议吗？我的意思是，那就像真正的创始人模式，但与此同时，你可能有一个组



织，有高管，有那些会说“这是曲线图，我们要保持在这条曲线上”的人。你知道，有时这会引发不满。对于如何建立一个组织，以及如何驾驭这一点，你有什么建议给人们吗？比如如何建立一个让你能够从第一性原理思考的组织？因为如果财富500强公司都这样做，它们可能会看起来更像英伟达而非不像，而你似乎建立了一家非常独特的公司。

我的心态，当我处于那种状态时，我的心态总是始于好奇心。

我自己有很多问题，当然，和任何人一样，我会寻找通往答案的最短路径。但很多时候，我身边的人给出的答案可能不令人满意，我可能会有其他问题，也许他们正忙于做其他事情，在追求别的目标。所以我的第一个倾向是去发现我自身好奇心的答案。我的第二个倾向是，如果我发现有信息，并且这个信息领域或特定领域可能对某人很重要，可能对我们的公司很重要，那么我的下一个倾向是，我如何才能尽可能多地学习，以便能够为公司服务，并与其他人分享。这和你在分享知识时没什么不同。我是说，我看你的播客，我看你的视频，我非常喜欢它们。你在和所有人分享想法。在很多方面，我认为CEO是在为公司服务，为所有在那里工作的人服务，你想用一些洞见来赋能他们。

所以，这真的是它的来源。这与其说是一种管理技巧，不如说是一种个性技巧。你知道，我想赋能你，这是我刚刚观察到的非常重要的事情。让我告诉你为什么它如此重要。现在，必须贴近地面、深入细节的部分原因是因为技术通常很复杂，或者变化很快。特别是当它像我们的世界一样变化很快时，除非你有对正在发生的事情有触觉般的感知，否则它可能会让你觉得变化太快而无法理解。

但如果你随着时间的推移理解了它的第一性原理，那么一切就都说得通了。你知道，这有点像冲浪，我想象。我不知道怎么冲浪，但我可以想象它有点像冲浪。你出海去冲浪。对我来说，那看起来像一片混乱，但对冲浪者来说，不知何故，他们能找准方向。他们能读懂海浪，他们知道如何保持在浪尖上。所以，我认为做CEO与此非常相似。你必须学会如何冲浪。为了学会冲浪，你必须理解海浪。你必须能够读懂风，必须有好的时机，除非你尝试并真正去做，否则你不可能拥有这些。所以，部分是为了给自己提供信息，部分是为了试图弄清楚问题，把它分解开来，以便公司能够以一种他们能采取行动的方式来学习它。部分是为了

打造适合你驾驶风格的赛车

激励其他人，这些都是在座所有人的基本特质。你不需要在成为CEO时改变你的个性或行为。你可以继续做你自己。我很早以前就学到的一件事，我不知道我在哪里看到的，但你知道，CEO或创始人，你是正在打造一辆你要去比赛的赛车。你要打造一辆F1赛车，但你要以你能驾驶的方式去打造它。你应该让车适应你。我想有人问过我，Jensen，如果你不使用常规的管理技巧和组织技巧，当你离开公司时会发生什么？好吧，你知道，当我在工作中去世时，有一天，我告诉他们，他们将不得不为下一任CEO重塑公司。

这样做的智慧在于，我们是F1车手。我们是赛车手。世界竞争非常激烈，我们必须保持，我们必须赢得比赛，必须完成我们的使命。所以，无论需要什么来让赛车适应你，无论需要什么来让组织适应你，那就是你应该做的。下一任CEO，无论他们的个性如何，他们可以自己去想办法。

太棒了。我的意思是，这确实看起来任何你对赛车所做的改变都只会减慢你的速度，让你输掉那些不适合你的比赛。是的。或者我们不断地根据我们的需要调整赛车，那才是我一直在做的。我不断地调整公司，不断地重塑业务流程和工作方式，以便我能为公司更有效。真正的创始人模式。

是的。创始人模式。创始人模式可以持续34年。没错。从零到五万亿。

系统思维是新编程



Garry Tan：

我很想换个话题，聊聊你现在最感兴趣的前沿算法是什么？我的意思是，我喜欢你深入到材料科学，一直上升到应用层。你是第一个在舞台上谈论OpenClaw和现在的Hermes Agent的人。我想知道你是否能带我们了解一下，你一天的生活中是如何思考不同阶段的？从材料到芯片，再到数据中心，甚至到应用层，比如人们将如何工作？这有点像全栈AI工厂的概念。

黄仁勋：

这可能是未来最有用的技能之一。事实上，就在听你谈论技术和你如何使用它时，最重要的事情之一是系统理解、系统意识、系统设计、系统组织，但核心是系统思维。原因在于，大多数底层的、必须完成的工作无论如何都会以代理的方式完成。它们无论如何都会被自动化。所以无论是我这一代，是关于编译芯片、综合晶体管、门和功能模块，所有这些现在都被综合了，我们的大多数设计师都是系统设计师。在软件的情况下，大多数软件无论如何都将以代理方式完成。所以你必须更能够抽象地思考系统。你想解决什么问题？

有哪些约束？输入在哪里，输出在哪里，信息从哪里来，信息进出系统的速率是多少，约束是什么？是处理器、内存还是网络？理解这些系统问题在一个足够技术性的层面上，将对在座的每一位都非常有帮助，我不认为这种基础知识会变得无用。我认为它会越来越有用。所以我尽我所能去理解系统。

说到代理，事实是，我们已经有了粗略的、递归式的自我改进。每次你使用它，它都会改进markdown文件。每次你使用它，它都会更新它的长期记忆，长期记忆正在被处理，要么被压缩，要么被转换成知识图谱，等等。它一直在被改进，异步地进行，所以代理每次都在变得更聪明。但问题仍然存在，我认为这对每个人都有帮助去解决，就是如何拥有非常非常精细的控制粒度？如果不用RAG，不用条件输入，不用我们所有的提示直接输入到输出，那太粗糙了。

所以我们能够条件化，我们能够控制代理，一直向下，直到最终它想出一个方案。我在计划文件中更改一个词，那个词就会产生一个微小的差异，不是完全的差异，而是特定的差异。也许是一个像素，也许是一个三角形，也许是CAD文件中的一个组件，也许是一层、一个过孔、一个连接，然后它重新生成所有其他内容。我认为那种控制水平和与代理的协作水平将是颠覆性的。我们不需要代理100%准确、100%高质量才能使用它。它实际上可能是80%，然后我们帮它完成剩下的部分，或者它可能是99%，我们帮它完成剩下的部分。所以我认为可控性可能是我们在各个层面对代理所需的最大突破。

人们应该拥有自己的AI吗？

Garry Tan：

你认为人们会……我的意思是，有了Hermes或OpenClaw，感觉这实际上可能是有点关乎存在的，人们应该控制自己的个人AGI，他们不应该把这个应用外包出去，让它只在云端运行，让别人代理告诉你该做什么，你应该希望它是你自己的。这是英伟达如此深度参与背后的推动力之一吗？

黄仁勋：

我认为首先，我需要理解代理，因为代理是新的软件，这种新软件的处理方式对计算机架构影响很大。我们对代理的性质以及它与聊天机器人的不同之处，以及与早期推理可能的不同之处了解得越深入，我们就能更好地设计系统。我们有点必须生活在未来5到10年，因为构建一个系统就需要大约三年时间。需要几年时间来让它上量，而你希望它们能在之后使用计算机10年。所以你必须在规定时间内生活在未来。



因此，对于代理系统，从第一性原理出发，对我们来说，就是工作负载是什么？算法是什么？它将如何演变？瓶颈在哪里？Amdahl定律的问题在哪里？它如何扩展？并发性会发生什么？如何处理沙箱？如何处理MCP？如何处理工作记忆、长期记忆？如何让所有这些自主系统、异步系统一直工作？那么什么样的设计架构对此是完全合理的？我们必须去探索发现这一点。

然后第二件事是，我想自己使用代理来让英伟达走得更快。所以我们有，Boris在后台，我们有Cloud Code在英伟达各地的沙箱中自主运行，那真的很棒。

有些人使用CodeC，有些人使用Cloud Code，有些人使用Cursor，有些人使用Cognition，我们让百花齐放，让人们选择他们想用的工具，然后我们从所有使用中学习。

英伟达内部如何看待代理

第二部分仅仅是帮助公司更快地前进，使用这些工具，他们用得越多，我们就越能学到如何让它未来更好地工作。

最后一部分是发现未来的解决方案技术。也许当我们在大约十年前，也许是八年前，看到斯坦福大学提出的早期思维链版本时，问题在于，它在推理中会有多有效，它的可扩展性如何，例如在计算机视觉中，如果我们能从先验知识中推理，会产生什么影响？然后是一个巨大的突破。当然，仅仅是在那个小领域里思考，你就会意识到，也许我们不需要那么多数据来训练自动驾驶汽车。这导致我们创建了Alpameo，这是世界上第一款会思考的自动驾驶汽车。仅用大约一百万英里或几百万英里，它就是一款非常出色的自动驾驶汽车。

原因在于它有点像我们，对吧？我们不需要跑那么多英里就能在我们的生活中驾驶得相当好。原因在于我们有来自语言模型的先验知识，我们可以分解一个我们从未见过的情况，并用我们理解和非常熟悉的事物来构建它。所以这就是一个例子，看到某样东西，然后在稍后的某个时间意识到它的影响。当代理系统出现时，很明显，大型语言模型需要记忆、需要先验知识、需要工具、需要与其他代理联网的方式。所以，一旦你看到一些早期迹象，并且能够推理未来，这有助于你跃入未来。

我觉得我开始在英伟达周围看到一种模式。就像你看到一个难题，有一个新的算法，有一些新事物发生，然后你实际上就在那里，与开源社区在一起。我的意思是，我记得当OpenClaw出来时，人们说它不安全，但你们推出了一套沙箱工具包，可以围绕任何工具套件并使其安全。所以当我看到OpenClaw时，我的第一个想法是，首先，我了解到了它，然后几乎不用多想，你就会意识到我们刚刚设计出了现代计算机。这是将承载大型语言模型的操作系统。在很多方面，OpenClaw对我来说就像一个Linux时刻。是的。

现在每个人都可以构建自己的AI，我对此非常兴奋，我们联系了Peter，我们说：“嘿，你知道，英伟达的所有工程师都是你的工程师。”我就是这么告诉Peter的。你房子外面有一艘战舰。你按你希望的方式分解问题，我们会按你希望的方式贡献力量。Hermes团队也一样，我对他们正在做的工作感到非常兴奋。我确实认为世界需要每个人都能构建自己的AI。

当然，你可以，而且我鼓励每个人都尽可能多地使用云服务。每个人都应该使用ChatGPT和Claude，每个人都应该使用那些。但如果你需要构建自己的AI，因为你是一家公司，你需要构建自己的特定领域AI，现在你有Hermes，你有OpenClaw，你有各种各样的方法，你有LangChain，你有DeepAgent，所有这些不同的方式来构建你自己的AI。而且，坦率地说，这相对容易，因为软件很智能。AI很智能，因此AI必须足够智能，你可以很容易地调整它。所以我认为，我们希望鼓励每个人和每家公司构建自己的AI。谁知道开源会带来什么样的创新呢。

我觉得所有的阿尔法都来自于构建你自己的AI。我的意思是，如果别人用的是现成的，而你有一个可以递归自我改进的东西，它是你的……我是说，这些人对markdown文件很轻率。他们说：“哦，哈哈，只是文本。”但文本就是智能，我们处于一个不同的时代。词语就是思想。是的。词语就是思想。



事实证明，你可以尝试不用词语来思考。

Garry Tan：

是的。所以，再次换个话题，我的意思是，每次你动别人的奶酪，大家都会有点担心。嗯，智能将触手可及，这真的很棒。我认为这对在座的各位都是好兆头。嗯，你认为经济会有什么变化？你认为在更广泛的层面上会发生什么？

AI与就业

黄仁勋：

显然，我要说的并不均衡。有些你知道，我们将自动化任务。我们将自动化认知任务。如果那个任务是有人打电话，通过电话发送一堆文字给你，而你的工作是提供一个回应，如果所有信息都在你的指尖，因为你这里有所有的数据库，你应该能够完全回答那个问题，那么在那个情况下，那个任务将被自动化。好吧，暂时忽略这一点。

不是说我们不忽略它，但我的观点是我要回答关于真正巨大机遇的问题。所以许多任务将被自动化。许多工作，每一份工作都将改变，并且将会有大量新的工作。我认为这是我们所知道的。底线是这样的。证据会显示，而且这完全合理，AI和自动化正在各地创造就业。

关于AI会摧毁就业的说法恰恰是反过来的。AI消除的是任务。

AI自动化掉任务，但它并不一定消除工作岗位。原因在于，一个人的工作有一个目的，而这个目的包含许多任务。

其中一些任务可以被自动化。许多任务不能。证据表明，我们现在已经自动化了编码，这是一个任务，但软件工程师的工作似乎在增长。对吧？软件工程师岗位数量同比增长了10%。

读取放射学扫描的任务已经被自动化，但过去几年放射科医生的岗位数量增加了大约20%，尽管AI已经接管了整个领域。原因在于患者的积压量非常高。现在医生和医院可以接收更多的患者。为了接收更多的患者，你需要更多的护士、更多的放射科医生。软件领域也是如此。想法的积压、雄心和抱负的积压如此之高，以至于如果我们能自动化编程这项任务，我们就可以雇佣更多的软件工程师来做更多的事情，我们可以更有野心。所有领域都是如此。他们说Harvey将消除所有律师助理的工作，律师数量将会减少。结果律师助理的数量正在疯狂增长，原因在于诉讼积压非常高，现在这些律师事务所可以处理更多案件，为此你必须雇佣更多的人。所以这是生产力提高带动增长，增长带动更多就业的典型例子。这就是为什么今天的就业人数比我刚毕业时要多的原因。我们已经谈了很多关于软件和代理的事情。英伟达另一个令人兴奋的、走在最前沿的事情是实体机器人。嗯，你觉得多久能实现？我想你过去可能甚至说过，就在今年，关于我们何时可以期待实用的机器人，最新的想法是什么？

机器人的ChatGPT时刻

是的。我看到我们生成视频的那一刻，那对我来说是一个伟大的时刻。

那一刻，当我看到我们生成视频时。我是说，我们做了关于渐进式GAN的原始工作，好吗？我们在条件GAN方面做了原始工作，早在人们看到第一批生成的视频的几年前，就在我们的实验室里。我们正在驾驶一个完全由视频生成的模拟器，完全由神经网络生成的计算机。所以当我看到我们生成动作时，如果我能生成一个手指移动的视频，如果我能生成一只手拿起杯子的视频，为什么我不能让机器人做同样的事情呢？所以当我看到生成式AI发生的那一刻，我意识到机器人动作已经近在眼前了。所以现在的问题是，机器人将如何理解……生成遵循物理定律的动作。它如何理解因果关系？它如何理解摩擦、张力？它如何理解物理定律？这让我们开始了创建我们现在称之为物理AI的旅程，现在大家都称之为物理AI。



物理AI。我们开始研究世界基础模型，一个理解物理定律和世界如何运作的AI，我们开始了研究机器人技术的旅程。我想说，机器人的ChatGPT时刻在几年前已经发生了。

原因是，记住ChatGPT刚出现的时候，它没有做任何有成效的事情。

它没有做任何有用的事情，但它打开了我们对可能性的想象。我想说，几年前，你知道，机器人四处走动，我们可以做强化学习，对其进行微调并将其扎根于物理，真的发生在几年前。所以现在我们需要做什么？我们需要做所有我们现在为代理系统做的事情。我们需要为它们创建学习、评估的环境。所以我们必须做真实到模拟，来创建环境。我们需要做，我们需要生成基于模拟物理的模拟器以及生成式物理模拟。所以Isaac Sim、Cosmos以及我们在该领域所做的所有工作都与模拟有关。

最后一部分是模拟到现实。这部分与强化学习有关，将其扎根于物理，扎根于机器人所需的所有机电系统。但我认为这三个基本系统构建了评估，如果你愿意的话，是机器人技术的后训练。我认为我们很快就会看到它。

物理AI首先出现在哪里

Garry Tan：

太棒了。物理AI首先在经济上真正现实地出现在哪里？你已经看到了吗？

黄仁勋：

我们推测机器人技术将会到来，并决定机器人技术的第一个应用，既要有足够大的市场，又要有相对标准化的技术以便我们能够扩展并获得飞轮效应，并且具有真正经济价值的，是自动驾驶汽车。所以，在Waymo内部，我们的英伟达芯片，在特斯拉，我们在车里。现在我们在数据中心。梅赛德斯，我们在数据中心，我们在车里，我们是软件栈。我们研发了Alpameo并将其开源。我们开源自动驾驶汽车栈的原因是，农业需要它，邮件投递需要它，仓库AMR需要它。有很多不同的方式可以应用自主导航。这些市场中没有哪一个足够大到能成为自动驾驶汽车市场。我们认为它足够多样化，以至于我们要创建整个栈。所以我们正在与各种不同地方的自动驾驶车辆合作。我们的机器人业务、自动驾驶车辆业务，基本上是物理AI业务，可能差不多有100亿美元了。所以它已经非常庞大了。很可能这将成为世界上最大的产业之一，它将需要超过两三年时间，但会少于10年，所以这将是我们的下一个千亿美元的业务。

太棒了。嗯，我想花一点时间，我想这正好是合适的观众，也许作为一个舞台，我们可以欢迎Jensen来到X。欢迎来到X。我是说，你发了你的第一条帖子，感谢你的领导。

黄仁勋的第一条X贴文

你知道，这恰恰说明我有多么内向。我直到2026年才在X上发了第一条帖子。

你知道，我可能是地球上最后一个这样做的人了。但我发的内容对我来说太重要了，对这个行业太重要了，对世界也太重要了。所以我克服了我的害羞，把我的第一件事发在了X上。

Garry Tan：

不，谢谢你的领导。我的意思是，开源、开放权重、开源模型对于我们在座的所有人想做的事情来说极其重要。如果不是开源，移动云产业永远不会发生。如果不是开放，不是Linux，不是Kubernetes，不是所有这些平台，不是TensorFlow，或者更重要的PyTorch，对吧？还有早期版本，Cafe，对吧？Torch，我的意思是所有那些早期版本都是开源的。如果不是所有这些，我们怎么会有现代AI呢？



嗯，感谢你的领导，你的声音在这里极其重要。

我们结束之前，我觉得我真的很能共鸣你的故事。我想这里的每个人都会很乐意听到你这一路走来的智慧。我的意思是，鉴于你看到的所有正在发生的变化，所有将在社会中占据主导地位的算法，一个年轻人现在应该学什么，根据你的观察，这些知识仍然会有价值？嗯，我今天看到的一些东西，今天遇到的一些创业者，真的非常非常令人鼓舞，

学习什么仍然有价值

黄仁勋：

重要的收获是，简单的东西会被自动化掉。当我说简单的东西时，我指的是软件，编码。那种你坐在电脑前，实际在编写代码来解决问题的想法，显然会被自动化掉。嗯，在我成长的年代，我们必须做长除法。老天爷，谁还得学长除法呢，你知道，所以那被编码掉了，被自动化掉了。所以，我认为简单的东西会被自动化掉。困难的问题，硬科学，物理、化学、生物，计算机科学，计算机工程，系统思维，尤其是那些交叉领域。那些困难的问题永远不会消失。所以AI只是一个令人难以置信的工具，帮助我们变得更有雄心，更渴望去解决这些极其庞大和难以置信的困难问题。

所以如果你看看我这一代，我刚毕业时，一个芯片设计师设计的芯片可能有一千个晶体管，那已经是非常大的芯片了。现在设计一个万亿晶体管的芯片，如果有人告诉我，Jensen，我们的下一个芯片是万亿晶体管，我会说，好吧，这没什么大不了的。原因在于我们现在是如此雄心勃勃，问题的规模、任务的规模已经不再是问题所在。所以你不需要担心你写多少代码，有多少工程师，你不需要再想那些事情了，你只需要想你要解决什么问题。所以我认为，深科技、深科学的东西，理解技术和社会问题之间的交叉点，理解市场空白和机会。我认为这些都还存在。你越擅长系统思维，越能编排数百万个代理自主地解决问题，你就越有优势。这就是为什么系统思维会如此重要。但除此之外，我认为世界将继续有大量的伟大挑战等着我们去解决。像往常一样去上学吧。留在学校。留在学校。

我想我通常喜欢用这样的方式来结束，你看着台下的人群。有很多人，我的意思是，我在开场时说，我真心看着台下，我看到的人和我们没什么不同。我们实际上只是懂技术并且热爱系统。

Garry Tan：

你会给这个房间里的人什么建议？你在这个房间里看到了自己吗？我很好奇，如果你能给18到22岁的自己发一封电报，你会说什么？我可以准确地告诉你，英伟达刚成立时我的感受。

你应该拥有的心态——“能有多难？”

黄仁勋：

我们三个人开始的时候，我当时的感觉是，有太多东西需要我知道，有太多东西需要我学习，而我不知道。我之前告诉过你，那时没有YouTube，没有YC，没人教你如何创办公司。所以我去了书店，买了一本书，书名是《如何创办公司》。不幸的是，那本书有500页长。所以我想，等我读完它，我早就破产了，Lori和我早就没钱了。所以读它毫无意义。但我记得非常非常清楚的一件事是，我去融资时有多害怕，因为我觉得我要和一群人谈话，我不知道如何回答他们的问题，而且这是真的，即使到今天我也几乎不知道如何回答他们的问题。

但我学到的是，事实证明，那些东西都不重要。你总是会有不知道的事情。每一天，世界都在变化。

技术在变化。显然，这是过去60年来创办公司的最佳时机。整个行业都变了。从技术的角度来看，这是一次彻底的重新洗牌。人类历史上最重要的技术——计算机，已经被彻底重置。所以这



绝对是创办公司的唯一最佳时机。我羡慕你们所有人，以及你们面前的机会。我是说，这将是不可思议的。所以，一方面这是完美的时机。另一方面，技术变化如此之快。所以，问题在于，对你来说什么才是正确的感受？最后，我告诉过你我去买另一本书，那本教科书的故事，我认为我今天对所有新体验、新技术、新市场和新动态的心理和感受是，我看着它说：“这很重要。我必须去学习它，我必须对此采取行动，我必须尽快开始。能有多难呢？”我总是有这种感觉，能有多难呢？

说实话，它比你想象的要难得多。

但你不希望你的头脑在那里。你希望你的头脑是“能有多难呢？”，让痛苦一点点地到来。不要想象它会变得多难，让那一切变成焦虑，从而不去做任何事。你希望在你的脑海里想象，“能有多难呢？反正我有一大堆AI代理在帮我。”所以，能有多难呢？然后你就开始去做。所以，那大概就是企业家的态度。你知道，你必须在路上学习很多东西。

你要相信你的学习能力，学习是唯一最强大的超能力。如果你带着“能有多难呢”的态度投入其中，“如果别人能做到，我也能做到”，并且意识到它会很难，你只需要每一天都有韧性去克服它。你不必在一天内克服整个人生，你只需要克服那个早晨，你只需要克服今天。所以没什么大不了的，先熬过今天，等到明天？

向着明天努力。继续追随你的梦想，其余的一切，如果你坚持得足够久，英伟达就发生了。所以，我认为如果有什么智慧我可以分享的话，韧性可能是最重要的一件事。如果你相信某件事，就去开始做，让你的思想不要因为恐惧、焦虑、缺乏自信或任何原因而阻止你去追求它，你要告诉自己，我会通过不断学习走通这条路。大家一路前行。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

288 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论



见闻用户

5小时前 中国上海

物理ai? 这么落后的用了几十年的计算机技术和二进制代码都没有能力颠覆，还在空口白牙拿一个大语言模型吹牛逼

👍 0 ↩ 回复

